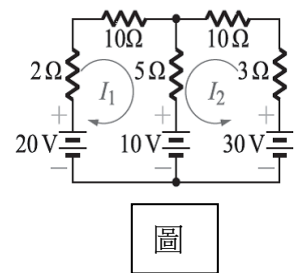


新北市立 新北高工 114 學年度 第 1 學期 第二次期中考試								班級		座號		成績		答案卡	否
科 目	基本電學	命題教師 審題教師	姚皓勻 林子華	年級	一	科別	電機	姓名							

務必清楚填寫 班級、座號、姓名，並將「答案」填寫於 考卷 最後面「答案卷」上 (不清、未填 扣分)

一、單選題 10 題：每題 3 分，共 30 分

- 【 】克希荷夫電壓定律表示，封閉迴路中的電壓升與該迴路電壓降之和為何？
(A) 0 (B) 1 (C) 無限大 (D) 任意值
- 【 】下列有關電儀表之特性與應用，何者敘述有誤？
(A) 電壓表與待測元件並聯 (B) 不知待測電壓大小時，應採用較小檔位測量 (C) 歐姆表與待測元件並聯 (D) 理想電壓表內電阻為無限大
- 【 】有一安培錶之內阻為 1Ω ，今欲將其測量範圍擴大 100 倍，則應如何？
(A) 串聯 0.01Ω 電阻器 (B) 串聯 99Ω 電阻器 (C) 並聯 0.01Ω 電阻器 (D) 並聯 99Ω 電阻器
- 【 】假設並聯電路的電阻比 $R_1:R_2:R_3=1:2:3$ ，則其電流比 $I_1:I_2:I_3$ 為何？
(A) $2:3:6$ (B) $6:3:2$ (C) $1:2:3$ (D) $3:2:1$
- 【 】假設並聯電路的電阻比 $R_1:R_2:R_3=1:2:3$ ，則消耗功率比 $P_1:P_2:P_3$ 為何？
(A) $2:3:6$ (B) $6:3:2$ (C) $1:2:3$ (D) $3:2:1$
- 【 】假設串聯電路的電阻比 $R_1:R_2:R_3=3:2:1$ ，則其電壓比 $V_1:V_2:V_3$ 為何？
(A) $3:2:1$ (B) $1:2:3$ (C) $6:3:2$ (D) $1:4:9$
- 【 】欲計算諾頓等效電流時，必須將待測元件兩端如何處理？
(A) 短路 (B) 開路 (C) 元件移回 (D) 視元件而定
- 【 】以迴路電流法解電路時，是利用何種方程式解電路？
(A) 克希荷夫電壓定律 (B) 克希荷夫電流定律 (C) 戴維寧定律 (D) 高斯定律
- 【 】如圖所示之電路，下列迴路方程式組何者正確？
(A) $\begin{cases} 17I_1 + 5I_2 = 10 \\ 5I_1 + 18I_2 = 20 \end{cases}$ (B) $\begin{cases} 17I_1 - 5I_2 = 10 \\ 5I_1 + 18I_2 = 20 \end{cases}$ (C) $\begin{cases} 15I_1 + 5I_2 = 10 \\ 5I_1 + 13I_2 = 20 \end{cases}$ (D) $\begin{cases} 17I_1 + 5I_2 = 20 \\ 5I_1 + 18I_2 = 30 \end{cases}$



圖

二、填充題 20 題：每題 3 分，共 60 分

- 如圖 11 所示，總電流 I 為多少安培？
- 如圖 12 所示， R_3 的電阻值應該為多少歐姆？
- 如圖 13 所示電路，若所有電阻皆為 4Ω ，則電流 I 為多少安培？
- 如圖 14 所示之電路中，若 V_1 為 6V，則 4Ω 電阻所消耗之功率為多少瓦特？

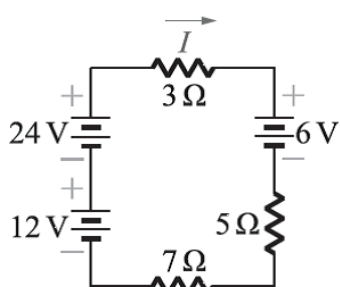


圖 11

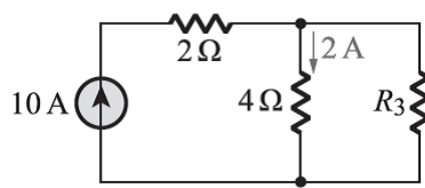


圖 12

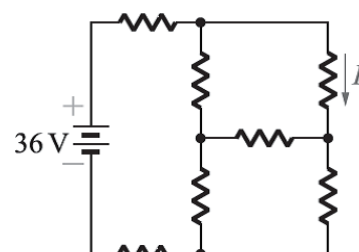


圖 13

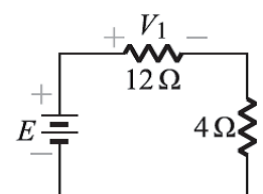


圖 14

新北市立 新北高工 114 學年度 第 1 學期 第二次期中考試								班級		座號		成績		答案卡	否
科 目	基本電學	命題教師 審題教師	姚皓勻 林子華	年級	一	科別	電機	姓名							

15.如圖 15 所示之電路中，若電流錶之讀值為 2A，則流過 4Ω 的電流為多少安培？

16.如圖 16 所示之電路，則 a、b 二點間之電位差為多少伏特？

17.如圖 17 電路中， $R=18\Omega,r=6\Omega$ ，則電流 I 為多少安培？

18.如圖 18 所示電路，電流 I 之值為何？

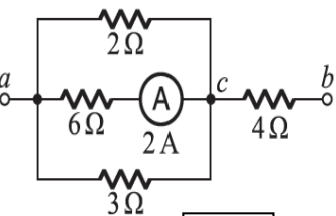


圖 15

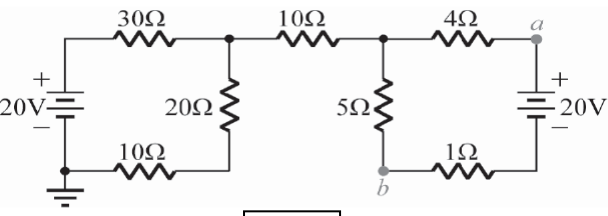


圖 16

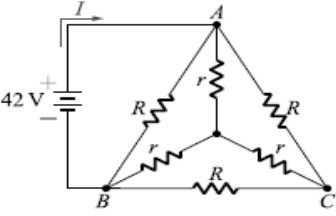


圖 17

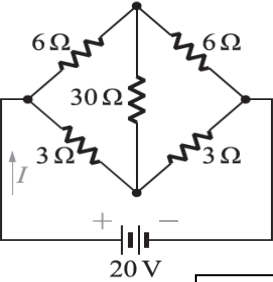


圖 18

19.如圖 19 所示之電路，若 $V_1=4$ 伏特， $I=7$ 安培，則電阻 R 為多少歐姆？

20.如圖 20 所示，試求 I 等於多少安培？

21.如圖 21 所示電路，流經 10Ω 電阻的電流 I 為多少安培？

22.如圖 22 所示電路，求電壓 V 為何？

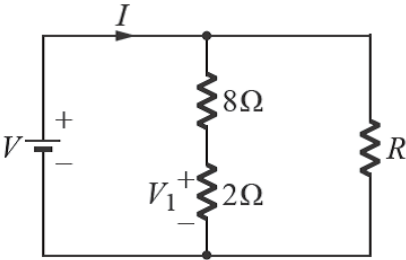


圖 19

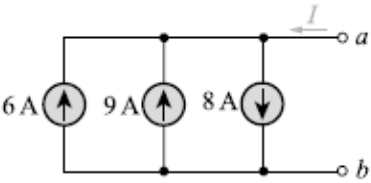


圖 20

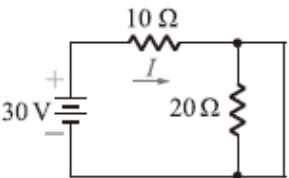


圖 21

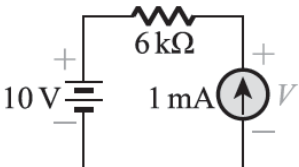


圖 22

23.如圖 23 所示電路，試以迴路電流法，求電流 I_1 為多少？

24.如圖 24 電路中，試求 4Ω 之電流大小？

25.如圖 25 所示之電路，則 5Ω 電阻的消耗功率為多少瓦特？

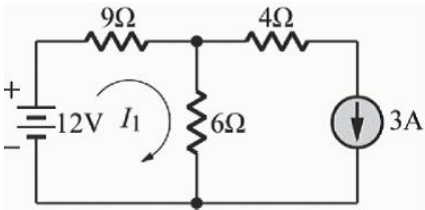


圖 23

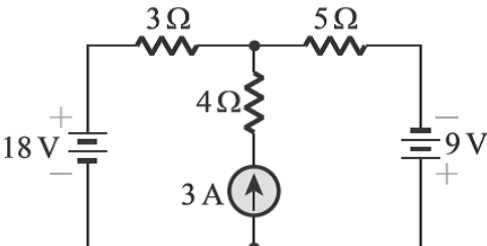


圖 24

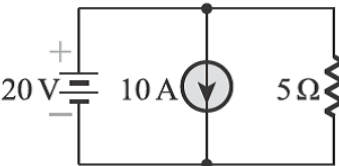


圖 25

26. 一電阻網路如圖 26 所示，電流 I_x 應為多少？

27.如圖 27 電路中，等效電壓 E_{Th} 之值為何？

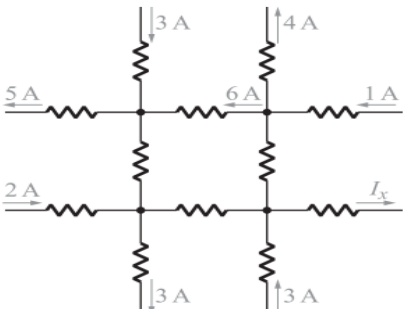


圖 26

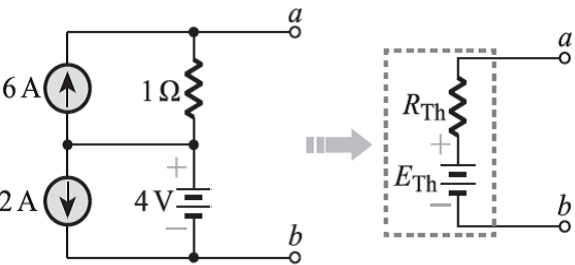


圖 27

新北市立 新北高工 114 學年度 第 1 學期 第二次期中考試								班級		座號		成績		答案卡	否
科 目	基本電學	命題教師 審題教師	姚皓勻 林子華	年級	一	科別	電機	姓名							

- 28.如圖 28 所示， 6Ω 電阻兩端的電壓降為何？
- 29.如圖 29 所示之電路，則流經 2Ω 電阻之電流為何？
- 30.如圖 30 電路中，試求流過 $12V$ 電流為多少安培？

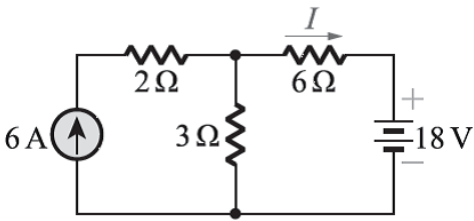


圖 28

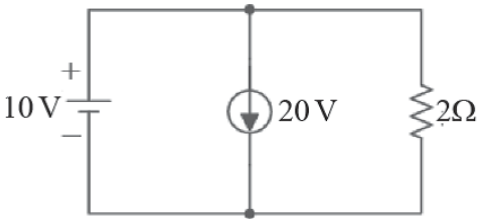


圖 29

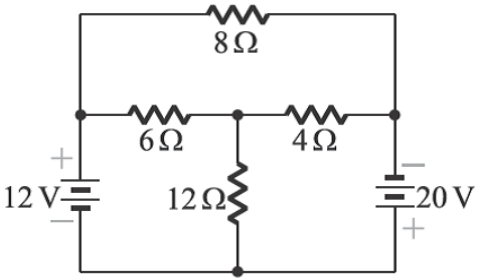


圖 30

三、問答題 2 題:每題 5 分，共 10 分，計算過程請寫在答案卷上。

- 31.如圖 31 所示，求 7Ω 的戴維寧等效電路， R_{Th} 和 E_{Th} 分別為何？
- 32.如圖 32 所示之電路，則由 a 、 b 兩端看入之戴維寧等效電路之電壓 E_{Th} 和電阻 R_{Th} 各為何？

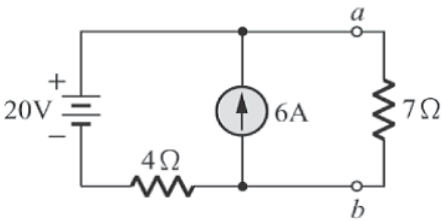


圖 31

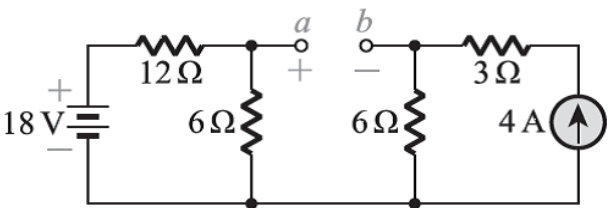


圖 32

新北市立 新北高工 114 學年度 第 1 學期 第二次期中考試								班級		座號		成績		答案卡	否
科 目	基本電學	命題教師 審題教師	姚皓勻 林子華	年級	一	科別	電機	姓名							☐

空白計算處

新北市立 新北高工 114 學年度 第 1 學期 第二次期中考試								班級		座號		成績		答案卡	否
科 目	基本電學	命題教師 審題教師	姚皓勻 林子華	年級	一	科別	電機	姓名							☐

答案卷

一、單選題

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

二、填充題

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

三、計算題

31.

32.